DIAGRAMA DE PAQUETES (UML)

Omar Sebastián Trujillo Pérez

3145644

23/09/2026

1. INTRODUCCIÓN

El Diagrama de Paquetes es un artefacto de modelado estructural dentro del estándar UML que organiza los elementos del sistema en subsistemas, módulos o capas lógicas de mayor nivel. Permite visualizar la arquitectura global del software, el desacoplamiento de responsabilidades y las dependencias directas entre componentes antes de proceder a la fase de codificación.

GastroSoft adopta una Arquitectura en Capas orientada al patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta segmentación garantiza alta cohesión y bajo acoplamiento, permitiendo que la interfaz de usuario móvil evolucione de forma independiente a la lógica de negocio y al motor de base de datos relacional.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS

Capa	Tecnologías Asociadas	Responsabilidad en GastroSoft
Frontend (Presentación)	HTML5 Semántico, Tailwind CSS.	Renderizar interfaces de usuario: mapa semafórico de mesas, comanda móvil, monitor KDS y modal de facturación.
Backend (Controladores)	PHP 8.x / Python (Controladores REST)	Recibir peticiones HTTP, validar autenticación/sesiones y coordinar la invocación de servicios de negocio.
Servicios (Lógica)	Clases de Servicio y Reglas de Negocio	Ejecutar algoritmos de cálculo de totales, transiciones de estado de comandas y disparo de alertas/notificaciones.
BaseDatos (Persistencia)	MySQL / MariaDB (Motor InnoDB / 3FN)	Persistir transaccionalmente pedidos, pagos, mesas, usuarios y catálogo de productos con integridad ACID.

3. DIAGRAMA DE PAQUETES

A continuación se presenta el modelo visual que ilustra las 4 capas del sistema, los componentes que integran cada paquete y las dependencias lógicas dirigidas:



Figura 1: Diagrama de Paquetes UML de GastroSoft (Frontend -> Backend -> Servicios -> BaseDatos).

4. COMPONENTES Y MÓDULOS INTERNOS POR PAQUETE

Paquete Frontend

• Interfaz Web POS: Vistas optimizadas para terminales móviles y tablets de meseros. Gestiona la selección interactiva de mesas y adición rápida de platillos.
• Monitor Cocina KDS: Pantalla táctil de preparación en cocina. Recibe tickets cronológicamente y permite cambios de estado táctiles.
• Panel Caja: Pantalla para cajeros que desglosa saldos, calcula vueltas y registra métodos de pago.
• Panel Administrativo: Tablero de control con métricas de ventas en vivo, control de usuarios y catálogo de menú.

Paquete Backend (Controladores MVC)

• ControladorPedidos: Procesa solicitudes de apertura de comanda, adición de líneas y cierre de pedido.
• ControladorCocina: Maneja endpoints REST para avanzar órdenes de cocina (Pendiente -> Preparación -> Listo).
• ControladorCaja: Liquida consumos, genera recibos de cobro y coordina el cuadre de arqueo de caja.
• ControladorUsuarios: Gestiona la autenticación con hash Bcrypt y restringe rutas por rol.

Paquete Servicios (Lógica del Dominio)

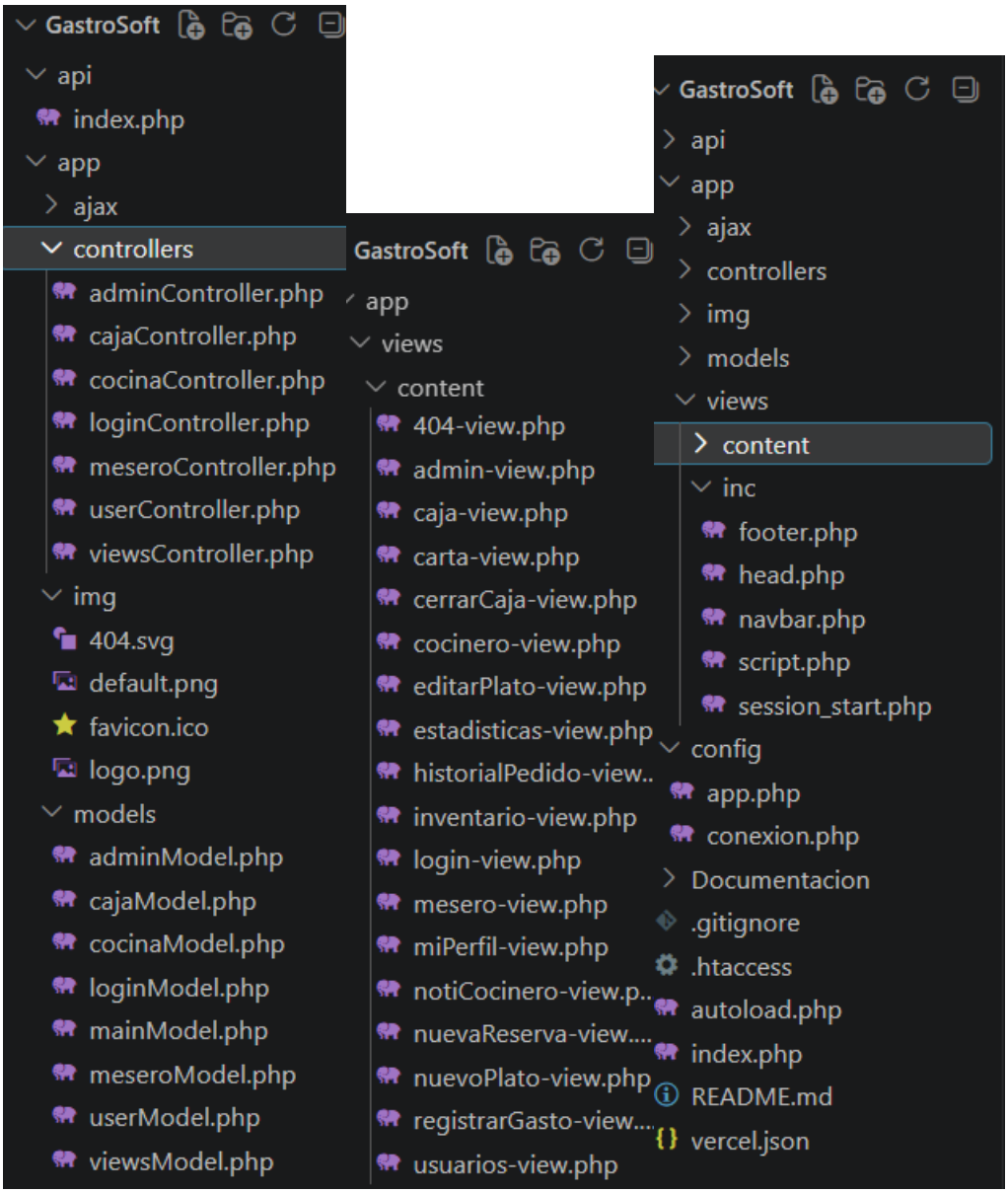
• ServicioPedidos: Valida reglas de disponibilidad de mesa, congela precios al momento de ordenar y totaliza la comanda.
• ServicioCocina: Controla cronómetros de preparación y verifica existencias de insumos.
• ServicioCaja: Aplica reglas de cobro multimedio y orquesta la liberación automática de mesas.
• ServicioNotificaciones: Emite señales sonoras y visuales cuando un pedido cambia a estado 'listo'.

Paquete BaseDatos (Persistencia)

• Mapeo Relacional: Tablas físicas roles, usuarios, mesas, categorias, productos, pedidos, detalle_pedidos y pagos bajo motor InnoDB.

5. ESTRUCTURA FÍSICA DE DIRECTORIOS RECOMENDADA

Para iniciar la codificación respetando estrictamente el diagrama de paquetes, se adopta la siguiente estructura de carpetas en el repositorio del proyecto:


GastroSoft
api
index.php
app
ajax
controllers
adminController.php
cajaController.php
cocinaController.php
loginController.php
meseroController.php
userController.php
viewsController.php
img
404.svg
default.png
favicon.ico
logo.png
models
adminModel.php
cajaModel.php
cocinaModel.php
loginModel.php
mainModel.php
meseroModel.php
userModel.php
viewsModel.php
GastroSoft
app
views
content
404-view.php
admin-view.php
caja-view.php
carta-view.php
cerrarCaja-view.php
cocinero-view.php
editarPlato-view.php
estadisticas-view.php
historialPedido-view..
inventario-view.php
login-view.php
mesero-view.php
miPerfil-view.php
notiCocinero-view.p..
nuevaReserva-view....
nuevoPlato-view.php
registrarGasto-view...
usuarios-view.php
GastroSoft
api
app
ajax
controllers
img
models
views
content
inc
footer.php
head.php
navbar.php
script.php
session_start.php
config
app.php
conexion.php
Documentacion
.gitignore
.htaccess
autoload.php
index.php
README.md
vercel.json